[CSE201] - [Assignment#1]

RAPOR

Proje Adı: Streaming Platformu Yönetim Sistemi **Grup Üyeleri:**

- [Üye 1 Görkem Bozkaya, 251805044]

Teslim Tarihi: [16 Kasım 2025]

---

1. GİRİŞ

CSE201 Veri Yapıları dersi kapsamında Yayın Platformu Yönetim Sistemi simülasyonu geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Projenin temel amacı, dizileri ve bu dizilere ait bölümleri yönetebilen bir konsol uygulamasını, **Çift Yönlü Bağlı Liste (Doubly Linked List)** veri yapısını kullanarak implemente etmektir.

2. KULLANILAN VERİ YAPILARI

Java class yapıları kullanılarak implemente edilmiştir. Hazır kütüphane kullanılmamıştır.

2.1. EpisodeNode Sınıfı

Bir dizinin tek bir bölümüne ait verileri ve o bölümün kendi listesindeki (episodeList) konumunu tutar .

int seasonId, int episodeId: Bölümün sezon ve bölüm numarasını tutar. String caption, String director: Bölümün başlığını ve yönetmenini tutar.

EpisodeNode next, EpisodeNode prev: Bölüm listesi içinde bir sonraki ve bir önceki bölümü gösteren referanslardır.

2.2. SeriesNode Sınıfı

Bir TV dizisinin ana bilgilerini ve o diziye ait EpisodeNode listesinin tamamını yönetmek için gerekli referansları tutar .

int seriesId: Dizinin benzersiz kimliğidir.

String title, String category, String ageClass: Dizinin başlığı, kategorisi ve yaş sınıflandırması bilgilerini tutar .

SeriesNode next, SeriesNode prev: Ana diziler listesi içinde bir sonraki ve bir önceki diziyi gösteren referanslardır.

EpisodeNode episodeHead, EpisodeNode episodeTail: O diziye ait bölüm listesinin başını ve sonunu gösteren referanslardır. episodeTail kullanılması, yeni bölüm ekleme işleminin (listenin sonuna doğrudan ekleme) yapılmasını sağlar.

3. PROJE FONKSİYONLARI VE İMPLEMENTASYON

Proje, StreamingPlatform adlı ana sınıf altında yönetilmektedir. Bu sınıf, diziler listesinin seriesHead ve seriesTail referanslarını tutar ve ödevde istenen tüm ana işlevleri (metotları) içerir.

Dosya Okuma (Gereksinim 2): Program ilk açıldığında loadFiles() metodu çalışır. Bu metot, series.txt ve episodes.txt dosyalarını satır satır okur. Okunan her satır, addSeries ve addEpisode metotlarına yönlendirilerek verilerin bağlı listelere yüklenmesi sağlanır.

Ana Menü (Gereksinim 3): runMenu() metodu, kullanıcı 0 (Çıkış) tuşlayana kadar sürekli çalışan bir while döngüsü içerir. Bu döngü, her işlemden sonra menünün tekrar ekrana gelmesini sağlar. Kullanıcının seçimi switch yapısı ile ilgili operasyon metoduna yönlendirilir.

Yeni Dizi Ekleme (Gereksinim 4): addSeries() metodu, kullanıcıdan alınan bilgilerle yeni bir SeriesNode oluşturur. Bu düğümü listeye eklerken, seriesId'nin benzersiz olup olmadığını kontrol eder. Ekleme işlemi, listenin seriesId'ye göre artan sırada kalmasını sağlayacak şekilde (başa, araya veya sona ekleme) next ve prev bağlarını güncelleyerek yapılır.

Dizi Silme (Gereksinim 5): removeSeries() metodu, kullanıcıdan alınan title (başlık) bilgisiyle findSeries() yardımcı metodunu kullanarak ilgili SeriesNode'u bulur. Düğüm bulunduğunda, bu düğümün prev ve next düğümleri birbirine bağlanarak listeden çıkarılır. Bu işlemle birlikte, o diziye ait tüm bölüm listesi de (Java Çöp Toplayıcısı tarafından) bellekten temizlenir.

Tüm Dizileri Listeleme (Gereksinim 6):

printAllSeries() metodu, seriesHead'den başlayarak next referanslarını takip eder ve seriesTail'e (veya null'a) ulaşana kadar tüm dizilerin bilgilerini ekrana yazdırır.

Yeni Bölüm Ekleme (Gereksinim 7): addEpisode() metodu, önce ilgili SeriesNode'u bulur. Ardından yeni EpisodeNode'u, o dizinin bölüm listesinin **sonuna** ekler. Bu işlem episodeTail referansı sayesinde verimli bir şekilde yapılır.

Bölüm Düzenleme (Gereksinim 8):

editEpisode() metodu, kullanıcıdan dizi adı, sezon ve bölüm ID'si alarak findSeries ve findEpisode yardımcı metotlarıyla ilgili EpisodeNode'u bulur. Bulunan bölümün caption ve director bilgileri, kullanıcıdan alınan yeni verilerle güncellenir.

Dizinin Bölümlerini Listeleme (Gereksinim 9):

listEpisodes() metodu, dizi adıyla ilgili SeriesNode'u bulur. Ardından, o düğümün episodeHead referansından başlayarak next bağlarını takip eder ve tüm bölümleri ekrana yazdırır.

Arama Fonksiyonları (Gereksinim 10, 11, 12):

Yönetmen Arama (10): searchByDirector() metodu, iç içe iki döngü kullanır. Dış döngü tüm dizileri (SeriesNode), iç döngü o dizinin tüm bölümlerini (EpisodeNode) gezer. Eşleşen yönetmen adına sahip bölümleri ve bağlı oldukları dizinin adını listeler.

Yaş Sınıfı Arama (11): searchByAgeClass() metodu, ana diziler listesini (seriesHead'den başlayarak) gezer ve ageClass bilgisi eşleşen dizileri listeler.

Kategori Arama (12): searchByCategory() metodu, ageClass aramasına benzer şekilde ana diziler listesini gezer ve category bilgisi eşleşen dizileri listeler.

4. ÇALIŞTIRMA EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Ayrı bir klasör olarak sunulmuştur.

5. SONUÇ

Bu projede, bir streaming platformu yönetim sistemi, ödevde belirtilen gereksinimlere uygun olarak Java dili ve özel olarak oluşturulmuş çift yönlü bağlı liste veri yapıları kullanılarak başarıyla implemente edilmiştir.